

Roll No .....

**MI/MM-404 (GS)****B.Tech. IV Semester**

Examination, December 2024

**Grading System (GS)****Mining Machinery - I****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain the phenomena of 'slip' and 'creep' in a belt drive. 4  
बेल्ट ड्राइव में 'स्लिप' और 'रेंगना' की घटना को समझाइए।
- b) An open belt 100 mm wide connects two pulleys mounted on parallel shafts with their centres 2.4 m apart. The diameter of the larger pulley is 450 mm and that of the smaller pulley 300 mm. The coefficient of friction between the belt and the pulley is 0.3 and the maximum stress in the belt is limited to 14 N/mm width. If the larger pulley rotates at 120 r.p.m., find the maximum power that can be transmitted. 10

MI/MM-404 (GS)

PTO

100 मिमी. चौड़ी एक खुली बेल्ट समानांतर शाफ्ट पर लगे दो पुली को उनके केंद्रों से 2.4 मीटर की दूरी पर जोड़ती है। बड़ी चरखी का व्यास 450 मिमी. और छोटी चरखी का 300 मिमी. है। बेल्ट और पुली के बीच घर्षण का गुणांक 0.3 है और बेल्ट में अधिकतम तनाव 14 N/mm चौड़ाई तक सीमित है। यदि बड़ी चरखी 120 r.p.m. पर घूमती है, तो संचारित की जा सकने वाली अधिकतम शक्ति ज्ञात कीजिए।

2. a) Derive the condition for transmitting the maximum power in a flat belt drive. 7  
एक फ्लैट बेल्ट ड्राइव में अधिकतम शक्ति संचारित करने की स्थिति प्राप्त करें।
- b) What are some advantages of compressed air as a source of power compared to other sources, and what are its limitations? 3  
अन्य स्रोतों की तुलना में ऊर्जा के स्रोत के रूप में संपीड़ित हवा के कुछ फायदे क्या हैं और इसकी सीमाएँ क्या हैं?
- c) What are the common factors leading to rope deterioration, and how can maintenance practices mitigate these issues? 4  
रस्सी के खराब होने के सामान्य कारक क्या हैं और रखरखाव प्रथाएँ इन मुद्दों को कैसे कम कर सकती हैं?
3. a) Derive an expression for the ratio of the driving tensions in a rope drive assuming the angle of the groove of the pulley to be as  $2\beta$ . 7  
चरखी के खांचे के कोण को  $2\beta$  मानते हुए रस्सी ड्राइव में ड्राइविंग तनाव के अनुपात के लिए एक अभिव्यक्ति प्राप्त करें।

MI/MM-404 (GS)

Contd...

- b) Discuss the processes involved in capping and splicing wire ropes. What are the techniques used, and how do they ensure the integrity of the rope? 7  
तार रस्सियों को कैप करने और जोड़ने में शामिल प्रक्रियाओं पर चर्चा करें। उपयोग की जाने वाली तकनीकें क्या हैं और वे रस्सी की अखंडता कैसे सुनिश्चित करती हैं?
4. a) Discuss the transmission and distribution of compressed air in industrial settings. What are the challenges and considerations in designing an efficient compressed air system? 7  
औद्योगिक सेटिंग्स में संपीड़ित हवा के संचरण और वितरण पर चर्चा करें। एक कुशल संपीड़ित वायु प्रणाली को डिजाइन करने में क्या चुनौतियाँ और विचार हैं?
- b) Explain the differences between wire rope constructions, such as twisted, braided and stranded ropes, and their specific applications in various industries. 7  
तार रस्सी निर्माण, जैसी मुड़ी हुई, लट वाली और फंसी हुई रस्सियों के बीच अंतर और विभिन्न उद्योगों में उनके विशिष्ट अनुप्रयोगों को समझाइए।
5. a) Describe the role of rope haulages in industrial settings. How do they facilitate the movement of materials and what safety precautions should be taken? 7  
औद्योगिक सेटिंग्स में रस्सी ढुलाई की भूमिका का वर्णन करें। वे सामग्रियों की आवाजाही को कैसे सुविधाजनक बनाते हैं और क्या सुरक्षा सावधानियाँ बरतनी चाहिए?
- b) Explain the concept of mono rail systems in power transmission. What are their advantages over traditional rail systems? 7  
विद्युत पारेषण में मोनो रेल प्रणाली की अवधारणा को समझाइए। प्रारंपरिक रेल प्रणालियों की तुलना में उनके क्या फायदे हैं?

6. a) Explain the components of track, mine tubs and cars used in rope haulage systems. How are they designed to withstand heavy loads and harsh operating conditions? 7  
रस्सी ढुलाई प्रणालियों में उपयोग किए जाने वाले ट्रैक, माइन टब और कारों के घटकों की व्याख्या करें। उन्हें भारी भार और कठोर परिचालन स्थितियों का सामना करने के लिए कैसे डिजाइन किया गया है?
- b) Describe the procedures for inspecting and testing wire ropes for signs of deterioration. What are the common indicators of rope wear, and how can they be addressed? 7  
खराब होने के संकेतों के लिए तार रस्सियों के निरीक्षण और परीक्षण की प्रक्रियाओं का वर्णन करें। रस्सी घिसाव के सामान्य संकेतक क्या हैं और उन्हें कैसे संबोधित किया जा सकता है?
7. a) What do you understand by the term 'interference' as applied to gears? 7  
गियर पर लागू होने वाले 'हस्तक्षेप' शब्द से आप क्या समझते हैं?
- b) Explain briefly the differences between simple, compound and epicyclic gear trains. What are the special advantages of epicyclic gear trains? 7  
सरल, मिश्रित और एपिसाइक्लिक गियर ट्रेनों के बीच अंतर को संक्षेप में समझाइए। एपिसाइक्लिक गियर ट्रेनों के विशेष लाभ क्या हैं?
8. Write a short note on: 14
- a) Clifton pulley
- b) Friction clutch (With neat sketch)
- संक्षिप्त नोट लिखें।
- अ) क्लिफ्टन चरखी
- ब) घर्षण क्लच (साफ स्केच के साथ)